

PROGRAMA DE ASIGNATURA

I. Identificación de la asignatura

Asignatura: Econometría	Sigla: ICS-294	Fecha de aprobación: 23/12/2021 (CC.DD. Acuerdo 023/2021)
Créditos UTFSM: 4	Prerrequisitos: MAT-033	Examen: No tiene.
Créditos SCT: 6	Ayudantía: Sí tiene.	Laboratorio: Sí tiene.
Horas Cátedra Semanal: 2,3	Unidad Académica que la imparte: Departamento de Ingeniería Comercial	
Ejemplo formativo: Ingeniería Aplicada.		
Tiempo total de dedicación a la asignatura: 155 horas cronológicas.		

Descripción de la Asignatura.

El estudiante aplica conceptos y técnicas estadísticas para la recolección de datos, el análisis, el modelamiento y la evaluación de fenómenos de las ciencias sociales, en particular, en las áreas de administración, economía y negocios. Es capaz de interpretar los resultados de los análisis realizados en cualquier software y en el idioma inglés.

Requisitos de entrada.

- Conocimiento de probabilidades y estadística básica.
- Conocimientos básicos de economía.
- Capacidad para confeccionar informes técnicos.
- Capacidad para comprender textos técnicos en inglés.

Contribución al Perfil de Egreso

Competencias de Egreso ICOM:

- Proponer procesos de gestión innovadora para la toma de decisiones, ajustados a los objetivos de la organización **(I.3)**.
- Evaluar los principales modelos económicos de funcionamiento de los mercados, nacional e internacional, para mejorar la eficiencia y la equidad del funcionamiento de las empresas y del sistema económico actual. **(II.4)**
- Utilizar las tecnologías de información y comunicaciones, para optimizar el desarrollo de las áreas funcionales de una empresa **(III.9)**.

Competencias Transversales USM:

- Resolución de Problemas:** resuelve problemas complejos, analizando y evaluando soluciones efectivas y eficientes, en función de su impacto en la organización, las personas y el medio ambiente **(CT.2)**.
- Manejo de las Tecnologías de Información y Comunicaciones:** utiliza las tecnologías de información y comunicaciones en la gestión de proyectos, la resolución de problemas y en la forma de colaborar con otras personas **(CT.5)**.

- **Comunicación efectiva:** comunica efectivamente sus ideas, tanto en forma escrita como oral, en español e inglés (CT.6).

Resultados de Aprendizaje que se espera lograr en esta Asignatura

- **(RdeA 3.2)** Modela problemas de la organización resolviéndolos con herramientas de planificación y gestión. **Contenidos 1, 2, 4, 5, 6 y 8.**
- **(RdeA 4.1)** Analiza los principales modelos microeconómicos, justificando su validez en diferentes contextos competitivos. **Contenidos 4, 5, 6 y 8.**
- **(RdeA 4.2)** Evalúa el comportamiento de variables microeconómicas, estructuras de mercado, proponiendo incentivos y regulaciones. **Contenidos 1, 2, 4, 5, 6 y 8.**
- **(RdeA 4.3)** Evalúa el comportamiento de variables y modelos macroeconómicos, estableciendo comparaciones entre ellos. **Contenidos 2, 4, 5, 6 y 8.**
- **(RdeA 9.1)** Utiliza sistemas de información actualizados, aplicándolos en cada una de sus propuestas y presentaciones. **Contenidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.**
- **(RdeA 9.2)** Utiliza tecnologías vigentes y/o de vanguardia, aplicándolas en sus propuestas y presentaciones. **Contenidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.**
- **(RdeA 9.3)** Aplica un idioma alternativo (inglés), dominándolo en sus presentaciones. **Contenidos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10.**

1 Contenidos temáticos

1. Muestreo.
2. Análisis univariado, comparación de promedios y varianzas.
3. La naturaleza de la econometría y datos económicos.
4. El modelo de regresión simple.
5. Análisis de regresión múltiple.
6. Análisis de regresión múltiple con información cualitativa: variables binarias (o Dummy).
7. Heteroscedasticidad y multicolinealidad.
8. Análisis de regresión con datos de series de tiempo.

2 Metodología de enseñanza y aprendizaje

- Clases expositivas teóricas, con análisis de ejemplos, empleando herramientas computacionales y medios audiovisuales.
- Talleres de aplicación desarrollados grupalmente en clases.
- Desarrollo de un proyecto en equipo en el que deberán aplicar y exponer los conocimientos obtenidos durante la asignatura a la resolución de un tema con datos reales.
- Aplicación de materia teórica a resolución de problemas específicos a cargo de un ayudante.

3 Recursos para el aprendizaje

3.1 Bibliografía:

Texto Guía:

- Wooldridge, Jeffrey M. (2015). *Introductory Econometrics: A modern Approach*. 6th Edition. CENGAGE Learning, Boston, MA.

Complementaria u Opcional:

- Gujarati, D. N.; Porter, D. C. (2010). *Econometría* (5a. ed.). México: McGraw Hill
- Stock J.; Watson M. (2015). *Introduction to Econometrics*. Updated third edition. Pearson Education.

3.2 Lecturas de evaluación por certamen:

- **Certamen 1:** Miguel, E.; Kremer, M. (2004). Worms: Identifying Impacts on Education and Health in the Presence of Treatment Externalities. *Econometrica*, Vol. 72, No. 1, pp. 159–217.
- **Certamen 2:** Rau, T.; Albagli, P. (2019). The Effects of a Maternity Leave Reform on Children's Abilities and Maternal Outcomes in Chile. *The Economic Journal*, Vol. 129, Issue 619, pp. 917–1332.
- **Certamen 3:** Angrist, J. D.; Pischke, J.-S. *Dominar la Econometría: El camino entre el efecto y la causa*. Antoni Bosch Editor. Capítulo 6: "El valor de la enseñanza".

4 Evaluaciones

Evaluación	Ponderación (%)	Fecha
Certamen 1	20	5 de septiembre
Certamen 2	20	10 de octubre
Certamen 3	20	28 de noviembre
Controles de avance Talleres	15	25 de agosto y 29 de septiembre 9 de septiembre, 19 de octubre y 9 de noviembre
Trabajo	5	1ra entrega: 28 de octubre
Práctico	10	Informe final: 30 de noviembre
	10	Presentaciones: 1 y 2 de diciembre
Total	100	

Requisitos de aprobación:

Promedio final igual o superior a 55, con promedio de certámenes sobre 50 y al menos un certamen con nota igual o superior a 55. En caso de no cumplirse la condición señalada sobre los certámenes, el promedio semestral corresponderá al promedio simple de los tres certámenes.

II. Cálculo de cantidad de horas de dedicación - (SCT-Chile) - Cuadro resumen de la asignatura.

ACTIVIDAD	horas por semana	semanas	total de horas
PRESENCIAL			
Cátedra o Clases teóricas	2,3	14	32,2
Ayudantía/Ejercicios	1,15	14	16,1
Visitas industriales (de Campo)			
Laboratorios / Taller	1,15	16	18,4
Evaluaciones (certámenes, otros)	2,3	2	4,6
Otras (Trabajo práctico)	1,15	2	2,3
NO PRESENCIAL			
Tareas obligatorias (individuales)	2	4	8
Tareas obligatorias (grupales)	4	4	16
Estudio Personal (Individual o grupal)	3	15	45
Otras (Recolección de datos)	3	2	6
Otras (reuniones con profesor)	1	6	6
TOTAL (HORAS RELOJ)			155
Número total en CRÉDITOS TRANSFERIBLES ²			6